TECHNIEK · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De elektrische stroomkring

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De componenten

Ga bij elk onderdeel na wat het met de stroom doet: sturen, tegenhouden, omzetten of doorgeven.

1 Welk onderdeel?

a) de schakelaar · b) de weerstand · c) de zoemer · d) de geleider of draad

2 Welke soort spanning levert een batterij?

gelijkspanning

3 En een generator?

wisselspanning

4 Een LED laat de stroom in twee richtingen door.

niet waar

Een LED laat de stroom maar in één richting door. Zet je hem omgekeerd in de kring, dan brandt hij niet.

5 Noem de drie dingen die je nodig hebt om een lampje te laten branden.

Een spanningsbron, geleidende draden en het lampje zelf.

6 In een open stroomkring loopt er stroom.

niet waar

Een open kring is onderbroken, dus er loopt geen stroom. Pas als de kring helemaal rond is, gaat er stroom lopen.

2 Serie of parallel?

Teken de kring: ligt alles op één lijn achter elkaar (serie), of heeft elk onderdeel zijn eigen tak (parallel)?

7 Serie of parallel?

a) parallel · b) serie · c) parallel · d) serie

8 Waarom staan de twee schakelaars van een heggenschaar in serie?

Omdat de kring dan pas gesloten is als je ze allebei indrukt. De schaar werkt zo alleen met twee handen, en dan kunnen je handen niet bij het mes.

9 Je draait één lampje los. Wat gebeurt er in serie, en wat in parallel?

In serie gaan ze allemaal uit, want de kring is onderbroken. In parallel blijven de andere branden, want elk lampje heeft zijn eigen tak.

10 Hoe heet een schakeling die serie en parallel combineert?

een gemengde schakeling

3 Grootheden en eenheden

Leer de vier koppels als paren: spanning in volt, stroomsterkte in ampère, weerstand in ohm, vermogen in watt.

11 In welke eenheid?

a) de volt · b) de ampère · c) de ohm · d) de watt

12 De elektrische weerstand wordt uitgedrukt in ampère.

niet waar

Weerstand wordt uitgedrukt in ohm. De ampère is de eenheid van stroomsterkte.

13 Hoe noem je een multimeter die je gebruikt om de spanning te meten?

een voltmeter

14 Hoe test je met een lampje of een materiaal stroom geleidt?

Je zet het materiaal in de kring, op de plaats van een draad, en kijkt of het lampje brandt. Brandt het, dan geleidt het materiaal.

15 Geleider of niet?

a) geleider · b) geen geleider · c) geleider · d) geen geleider

4 Gevaren

Hou de drie gevaren uit elkaar aan wat er misgaat: te veel stroom, een te korte weg, of stroom door een mens.

16 Welk gevaar?

a) overbelasting · b) kortsluiting · c) elektrocutie

17 Waarvoor waarschuwt het pictogram met de bliksemschicht?

voor gevaar voor elektrische spanning

18 Welke voorziening?

a) de aarding · b) de automatische zekering · c) de verliesstroomschakelaar

19 Dubbele isolatie is een soort gereedschap.

niet waar

Dubbele isolatie is geen gereedschap maar een beveiliging: het toestel heeft twee lagen isolatie en heeft daarom geen aarding nodig.

5 Gereedschap

Elk gereedschap hoort bij één handeling aan een draad: strippen, verbinden, klemmen of knippen.

20 Welk gereedschap?

a) een striptang · b) een soldeerbout · c) een kroonsteentje · d) een zijsnijtang

21 Een kroonsteentje dient om een draad door te knippen.

niet waar

Een kroonsteentje klemt twee draden vast met schroefjes. Doorknippen doe je met een zijsnijtang.